

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r ·
github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

22. Juli 2026

Fraunhofer-Institut fuer Entwurfstechnik Mechatronik IEM

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit Automating Software Product Health Monitoring with Agentic AI, Kennziffer 85145

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit zur Automatisierung des Software Product Health Monitoring mit Agentic AI in den Projekten CyberResilience.nrw und SPHA am Fraunhofer IEM in Paderborn, Kennziffer 85145. Die Ausschreibung, aktuelle Arbeiten zu agentischer KI im Software Monitoring auswerten, die relevantesten Agentenmuster identifizieren und einen Agenten implementieren, der sich in das SPHA Datenmodell integriert und rollenspezifische Ergebnisse fuer Entwicklung, Sicherheitsteam und Management liefert, entspricht sehr genau der Arbeit, die ich in den letzten Monaten in der Praxis gebaut habe.

Mein Hybrider RAG Orchestrator ist ein lauffaehiges agentisches System mit einem eigenen Decision Making Router, der Nutzerintent in drei Ausfuehrungspfade dispatched, lokale Wissensrecherche, externe Websuche oder direkte konversationelle Logik, umgesetzt auf Llama 3.1 8b via Groq und LangChain, mit einem persistenten ChromaDB Vektorstore und einem zustandsbehafteten MemoryAgent direkt in der Inference Pipeline. Das entspricht direkt dem Agentenmuster, das Sie fuer die SPHA KPI Hierarchie und die rollenspezifische Interpretation der Signale suchen.

In CreditIQ habe ich rigorose Evaluations und Benchmarking Harnesses fuer ein Klassifikationssystem gebaut, die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent gesenkt bei stabiler Genauigkeit von 75 Prozent und die Pipeline mit Unit Tests bei 100 Prozent Branch Coverage sowie einer vollstaendigen regulatorischen Dokumentation nach EU AI Act und GDPR abgesichert. Bei eRay GmbH habe ich in einer sechsmonatigen Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule eine end to end Zeitreihen Pipeline mit sechs verglichenen Modellen und strengen Anti Leakage Regeln geliefert. Diese Disziplin, saubere Signalverarbeitung, ehrliche Bewertung und rollentaugliche Ausgaben, ist genau die Denke, die das SPHA Team braucht.

Ich arbeite sicher in Python und agiler Softwareentwicklung, habe Erfahrung mit LLM, Machine Learning und Deep Learning und spreche Englisch fluessend, Deutsch aktuell B1 in Bearbeitung. Ich bringe die Zertifikate NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und SAS Certified Specialist Visual Business Analytics mit. Sehr gerne stimme ich die genaue Fragestellung mit Herrn Johnson und Herrn Ufuk ab und starte kurzfristig.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat